

Witam, to jest plik z tego głównianego przedmiotu aby każdy mógł się nauczyć (nikt sie nie nauczy wiem) jebać ten przedmiot 😊)))

Estymacja punktowa i przedziałowa

Zadanie 1.1 Wzory dla wartości oczekiwanej, średniej lub przeciętnej

```
with(Statistics); # to mega wazne to jest jakas biblioteka

czasy := [133, 146, 151, 149, 162, 133, 142, 156, 155, 137, 139, 145, 152, 130, 140]; # tablica

srednia := evalf(Mean(czasy), 3); # Mean to srednia, evalf zaokraglenie
print(srednia);
145.

odchylenie := 10;

n := nops(czasy); # nops to length
n := 15

blad_standardowy := evalf(odchylenie/sqrt(n), 4); # taki wzór :)
blad_standardowy := 2.582

u_alfa := Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.05/2); # taki wzór ;)
u_alfa := 1.95996398453944

blad_maksymalny := evalf(u_alfa*blad_standardowy, 4); # taki wzór :)
blad_maksymalny := 5.061
```

Zadanie 1.2

```
zuzycie := [6.78, 7.52, 8.15, 7.35, 7.92, 8.28, 7.77, 7.51, 8.19];
odchylenie2 := StandardDeviation(zuzycie); # tym razem nie znamy naszego
odchylenia wiec trzeba go tak obliczyc
odchylenie2 := 0.483022888806639
n2 := nops(zuzycie);
n2 := 9
blad_standardowy2 := evalf(odchylenie2/sqrt(nops(zuzycie)), 4); # tu
standardowo tak
blad_standardowy2 := 0.1610

u_alfa2 := Quantile(StudentT(n2 - 1), 1 - 0.01/2); # Uzywamy StudentT gdy
nie znamy odchylenia albo jest mała ilosc prób (n2)
u_alfa2 := 3.35537539111690

blad_maksymalny2 := evalf(u_alfa2*blad_standardowy2, 4); # tu standardowo tak
blad_maksymalny2 := 0.5402
```

```
dolny := evalf(Mean(zuzycie) - blad_maksymalny2, 4); # tu obliczamy to gówno
99% bo to przedzial
dolny := 7.179
gorny := evalf(Mean(zuzycie) + blad_maksymalny2, 4); # a przedzial to od
<7.179, 8.259>
gorny := 8.259
```

Zadanie 1.3

```
dni := [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; # Tu zajebiste
zadanie z wagami
pracownicy := [5, 12, 10, 14, 17, 12, 7, 20, 11, 6, 3]; # 2 tabelki robimy
n3 := add(pracownicy); # to jest liczba
prob bo bylo 117 pracownikow
n3 := 117

srednia3 := evalf(Mean(dni, weights = pracownicy), 4); # i tu liczby
srednia wazona, tym mean, srednia z dni ale bierzemy wagi jako pracownikow
srednia3 := 4.752

odchylenie3 := evalf(StandardDeviation(dni, weights = pracownicy), 4); #
liczymy sobie odchylenie tak samo jak srednia z wagami
odchylenie3 := 2.824

blad_standardowy3 := evalf(odchylenie3/sqrt(n3), 4); # tu standardowo
blad_standardowy3 := 0.2611

u_alfa3 := Quantile(StudentT(n3 - 1), 1 - 0.05/2); # nie znamy odchylenia
wiec uzywamy StudentT
u_alfa3 := 1.98062600245820

blad_maksymalny3 := evalf(u_alfa3*blad_standardowy3, 4); # tu standardowo
blad_maksymalny3 := 0.5171

dolny2 := evalf(srednia3 - blad_maksymalny3, 4); # tu standardowo
dolny2 := 4.235

gorny2 := evalf(srednia3 + blad_maksymalny3, 4); # tu standardowo
gorny2 := 5.269
```

Zadanie 1.4

```
przedzial := [5, 15, 25, 35, 45]; # Tu trzeba zapamietac ze jak sa
przedzialy to wyciagamy srednia z kazdego przedzialu
oceniajacy := [7, 12, 68, 51, 35];
n4 := add(oceniajacy);
srednia4 := evalf(Mean(przedzial, weights = oceniajacy), 4);
srednia4 := 30.49
```

```

odchylenie4 := evalf(StandardDeviation(przedzial, weights = oceniaczacy), 4);
odchylenie4 := 12.06
blad_standardowy4 := evalf(odchylenie4/sqrt(n4), 4);
blad_standardowy4 := 0.9167
u_alfa4 := Quantile(StudentT(n4 - 1), 1 - 0.02/2);
u_alfa4 := 2.34822320422780
blad_maksymalny4 := evalf(u_alfa4*blad_standardowy4, 4);
blad_maksymalny4 := 2.153
dolna4 := evalf(srednia4 - blad_maksymalny4, 4);
dolna4 := 28.34
gorna4 := evalf(srednia4 + blad_maksymalny4, 4);
gorna4 := 32.64

```

Zadanie 1.5

```

dni_hospitalizacji := [2, 4.5, 7.5, 11.5, 18.5, 26.5];
dni_hospitalizacji := [2, 4.5, 7.5, 11.5, 18.5, 26.5]
liczba_osob := [77, 44, 18, 6, 4, 1];
liczba_osob := [77, 44, 18, 6, 4, 1]
n5 := add(liczba_osob);
n5 := 150
srednia5 := evalf(Mean(dni_hospitalizacji, weights = liczba_osob), 4);
srednia5 := 4.377
odchylenie5 := evalf(StandardDeviation(dni_hospitalizacji, weights =
liczba_osob), 4);
odchylenie5 := 4.814
blad_standardowy5 := evalf(odchylenie5/sqrt(n5), 4);
blad_standardowy5 := 0.3931
u_alfa5 := Quantile(StudentT(n5 - 1), 1 - 0.02/2);
u_alfa5 := 2.35163489506851
blad_maksymalny5 := evalf(u_alfa5*blad_standardowy5, 4);
blad_maksymalny5 := 0.9244
dolna5 := evalf(srednia5 - blad_maksymalny5, 4);
dolna5 := 3.453
gorna5 := evalf(srednia5 + blad_maksymalny5, 4);
gorna5 := 5.301

```

Zadanie 1.6 Wzory są inne bo liczymy dla odchylenia standardowego

```

czasy_dojazdu := [25, 26, 23, 27, 22, 29, 22, 27, 21, 33, 29, 18, 22, 30, 19,
21, 27, 16, 32, 29, 32, 22, 21, 27, 24, 29, 22, 29, 24, 33];
n6 := 30
wariancja6 := Variance(czasy_dojazdu); # tu mamy spierdolone zadanie bo
trzeba obliczyc wariacje
wariancja6 := 20.9988505747126
c1 := Quantile(ChiSquare(29), 1 - 0.02/2); #wzor1
c2 := Quantile(ChiSquare(29), 0.02/2); #wzor2
c1 := 49.5878846941643

```

```

c2 := 14.2564555118153
dolny_sigma6 := evalf(sqrt(29*wariancja6/c1), 4); # Dane do przedziału
(wariancja i kwantyle Chi-kwadrat dla alfa=0.02) bo 98% było
gorny_sigma6 := evalf(sqrt(29*wariancja6/c2), 4);
dolny_sigma6 := 3.504
gorny_sigma6 := 6.536

```

Zadanie 1.7

```

srednice := [32.28, 35.05, 39.23, 40.03, 37.25, 33.33, 36.08, 35.02, 38.09,
37.21, 43.70, 31.25, 43.11, 37.93, 41.02, 38.29, 31.88, 37.17, 37.28, 37.09,
36.62, 38.05, 36.93, 36.99, 36.68, 37.90, 34.80, 35.67, 40.62, 39.01];
estymator_pkt := evalf(StandardDeviation(srednice), 4); # tu estymator jest
odchyleniem standardowym wiec tez taki wzor bierzemy
estymator_pkt := 2.906
war7 := Variance(srednice);
c1_7 := Quantile(ChiSquare(29), 1 - 0.04/2);
c1_7 := 46.6926994532743
c2_7 := Quantile(ChiSquare(29), 0.04/2);
c2_7 := 15.5744866534261
dolny_sigma7 := evalf(sqrt(29*war7/c1_7), 4);
gorny_sigma7 := evalf(sqrt(29*war7/c2_7), 4);
dolny_sigma7 := 2.290
gorny_sigma7 := 3.966

```

Zadanie 1.8 Tu obliczamy FRAKCJE 😊

```

odleglosci := [2.5, 7.5, 12.5, 20, 32.5, 50, 75, 95];
odleglosci := [2.5, 7.5, 12.5, 20, 32.5, 50, 75, 95]
liczba_studentow := [60, 45, 37, 20, 12, 9, 6, 3];
liczba_studentow := [60, 45, 37, 20, 12, 9, 6, 3]
n8 := add(liczba_studentow); # potrzebujemy
do tego wszystkich studentow
n8 := 192
m8 := liczba_studentow[1] + liczba_studentow[2] + liczba_studentow[3]; # i
tylko tych co są z danego przedziału <0,15) km
m8 := 142
p8 := evalf(m8/n8, 4); # tu obliczamy Frakcje
czyli proporcje
p8 := 0.7396
blad_standardowy8 := evalf(sqrt(p8*(1 - p8)/n8), 4);
blad_standardowy8 := 0.03167
u_alfa8 := Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.05/2); # uzywamy tutaj Normal bo
nie mamy sredniej
u_alfa8 := 1.95996398453944
blad_maksymalny8 := evalf(u_alfa8*blad_standardowy8, 4);
blad_maksymalny8 := 0.06207
dolny8 := evalf(p8 - blad_maksymalny8, 4); # i ten wzor tez jest inny

```

```

dolny8 := 0.6775
gorny8 := evalf(p8 + blad_maksymalny8, 4); # i ten wzor tez jest inny
gorny8 := 0.8017

```

Zadanie 1.9

```

oceny := [1, 2, 3, 4, 5, 6];
liczba_uczniow := [3, 14, 34, 45, 18, 3];
n9 := add(liczba_uczniow);
n9 := 117
m9 := liczba_uczniow[4] + liczba_uczniow[5] + liczba_uczniow[6];
m9 := 66
p9 := evalf(m9/n9, 4); # estymator punktowy
jest frakcja wiec to tez obliczamy
p9 := 0.5641
blad_standardowy9 := evalf(sqrt(p9*(1 - p9)/n9), 4);
blad_standardowy9 := 0.04585
u_alfa9 := Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.05/2); # trzeba zapamietac
ze Normal sie tu uzywa do tych frakcji
u_alfa9 := 1.95996398453944
blad_maksymalny9 := evalf(u_alfa9*blad_standardowy9, 4);
blad_maksymalny9 := 0.08986
dolny9 := evalf(p9 - blad_maksymalny9, 4);
dolny9 := 0.4742
gorny := evalf(p9 + blad_maksymalny9, 4);
gorny := 0.6540

```

Zadanie 1.10

```

numery_butow := [39, 40, 38, 37, 37, 36, 35, 37, 36, 39, 38, 40, 40, 41, 39,
38, 38, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 39, 37, 40, 37, 38,
37, 37, 40, 41, 36, 37, 35, 37, 37, 40, 36, 37, 37, 38, 37, 36, 37, 37, 39, 37,
38, 35, 36, 37, 37];
n10 := nops(numery_butow);
n10 := 60
m10 := table(Tally(numery_butow))[37]; # tu trzeba sobie jakos wyciagnac ilosc
tych butow z numerem 37 Tally pokazuje ile dla np 37 jest elementow, table
zamienia to w tablice jakas i potem sobie wyciagamy te z 37
m10 := 21
p10 := evalf(m10/n10, 4);
p10 := 0.3500
blad_standardowy10 := evalf(sqrt(p10*(1 - p10)/n10), 4);
blad_standardowy10 := 0.06158
u_alfa10 := Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.05/2);
u_alfa10 := 1.95996398453944
blad_maksymalny10 := evalf(u_alfa10*blad_standardowy10, 4);
blad_maksymalny10 := 0.1207
dolny10 := evalf(p10 - blad_maksymalny10, 4);

```

```
                                dolny10 := 0.2293  
gorny10 := evalf(p10 + blad_maksymalny10, 4);  
                                gorny10 := 0.4707
```